Лабораторная работа №8

Настройка SMTP-сервера

Устинова Виктория Вадимовна

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Задание **6**

3 Теоретическое введение **7**

4 Выполнение лабораторной работы **8**

5 Выводы **16**

6 Ответы на контрольные вопросы **17**

Список литературы **19**

Список иллюстраций

4.1 Установка пакетов postfix и s-nail на виртуальной машине server . 8
4.2 Разрешение службы smtp в межсетевом экране, восстановление контекста SELinux, запуск Postfix 8
4.3 Просмотр параметров myorigin и mydomain и замена myorigin на $mydomain 9
4.4 Проверка конфигурации, перезагрузка Postfix и вывод изменённых параметров 9
4.5 Жёсткое задание домена и отключение IPv6 в параметре inet_protocols 10
4.6 Журнал maillog: письмо test1 доставлено в почтовый ящик 10
4.7 Каталог /var/spool/mail и содержимое почтового ящика пользователя 11
4.8 Настройка Postfix на клиенте и письмо test2, застрявшее в очереди 11
4.9 Разрешение Postfix принимать соединения со всех интерфейсов и из внутренней сети 11
4.10 Журнал сервера: письмо с клиента принято и доставлено в почтовый ящик 12
4.11 Отправка письма test3 с клиента на доменный адрес и просмотр очереди 12
4.12 Журнал сервера: письмо на доменный адрес вернулось с ошибкой loops back to myself 13
4.13 Файл прямой DNS-зоны с MX-записью и записью mail 13
4.14 Файл обратной DNS-зоны с PTR-записью для mail 13
4.15 Журнал сервера: письмо на доменный адрес доставлено 14
4.16 Скрипт mail.sh для виртуальной машины server 14
4.17 Скрипт mail.sh для виртуальной машины client 15
4.18 Запись server mail в Vagrantfile 15
4.19 Запись client mail в Vagrantfile 15

Список таблиц

1 Цель работы

Приобретение практических навыков по установке и конфигурированию SMTP-сервера.

2 Задание

1. Установите на виртуальной машине server SMTP-сервер postfix (см. раздел 8.4.1).
2. Сделайте первоначальную настройку postfix при помощи утилиты postconf, задав отправку писем не на локальный хост, а на сервер в домене (см. раздел 8.4.2).
3. Проверьте отправку почты с сервера и клиента (см. раздел 8.4.3).
4. Сконфигурируйте Postfix для работы в домене. Проверьте отправку почты с сервера и клиента (см. раздел 8.4.4).
5. Напишите скрипт для Vagrant, фиксирующий действия по установке и настройке Postfix во внутреннем окружении виртуальной машины server. Соответствующим образом внесите изменения в Vagrantfile (см. раздел 8.4.5).

3 Теоретическое введение

Postfix — агент передачи почты. Он принимает почту от других серверов и от аутентифицированных пользователей, доставляет её по назначению и обрабатывает почту, адресованную локальным службам сервера. Настройки хранятся в каталоге `/etc/postfix`, основной файл конфигурации — `main.cf`, в котором задаются имя узла `myhostname`, домен `mydomain`, домен отправителя `myorigin`, список адресатов `mydestination`, интерфейсы `inet_interfaces`, протоколы `inet_protocols` и доверенные сети `mynetworks`. Менять параметры удобно утилитой `postconf` [1].

Для работы с почтой из консоли используется клиент mail, который в Rocky Linux входит в пакет s-nail. Журнал почтовой службы находится в файле `/var/log/maillog`, а очередь сообщений просматривается командой `postqueue -p`.

4 Выполнение лабораторной работы

На виртуальной машине server под суперпользователем установлены пакеты postfix и s-nail. На скриншоте видно завершение установки postfix и установку s-nail из репозитория appstream (рис. 4.1).

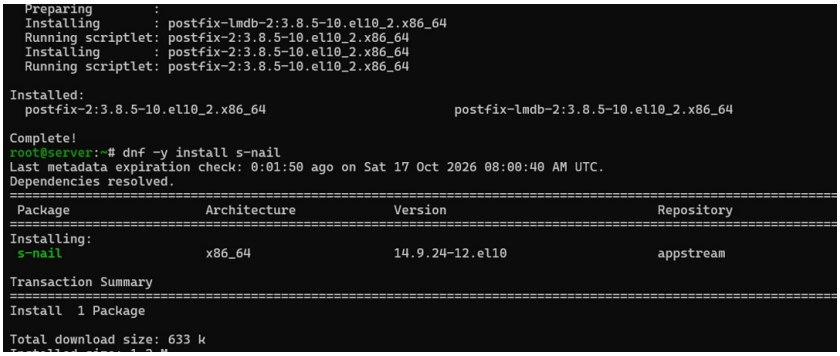


Рис. 4.1: Установка пакетов postfix и s-nail на виртуальной машине server

Межсетевой экран сконфигурирован так, чтобы пропускать службу SMTP: служба добавлена в текущую и в постоянную конфигурацию, в списке служб появилась smtp. Затем восстановлен контекст безопасности SELinux командой `restorecon -vR /etc`, после чего Postfix включён в автозапуск и запущен (рис. 4.2).

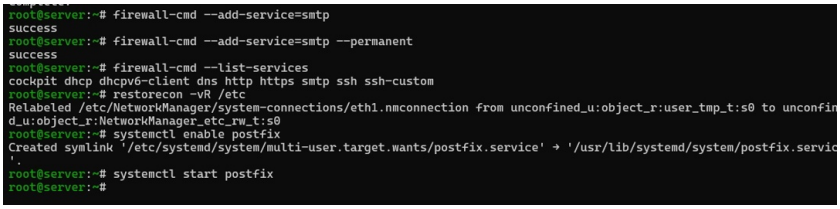


Рис. 4.2: Разрешение службы smtp в межсетевом экране, восстановление контекста SELinux, запуск Postfix

Для первоначальной настройки просмотрены значения параметров: `myorigin = $myhostname`, `mydomain = vvustinova.net`(рис. 4.3).

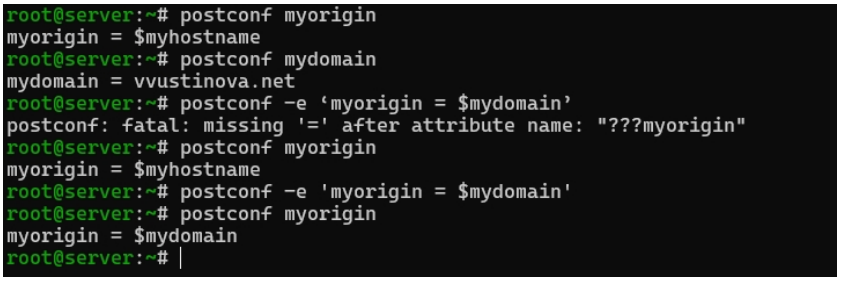


Рис. 4.3: Просмотр параметров myorigin и mydomain и замена myorigin на $mydomain

Корректность файла main.cf проверена командой `postfix check`, конфигурация перечитана командой `systemctl reload postfix`. Командой `postconf -n` выведены параметры, значения которых отличаются от значений по умолчанию (рис. 4.4).

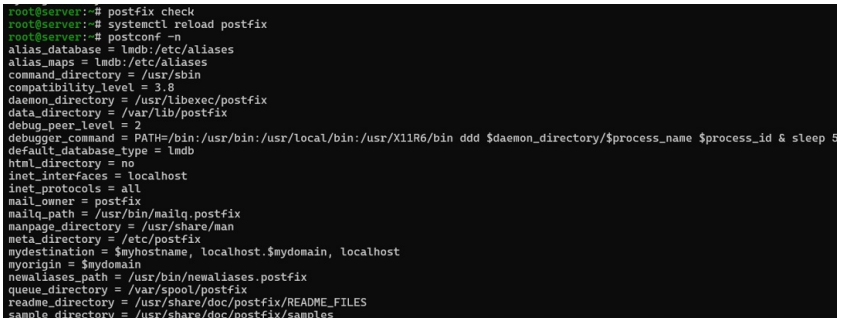


Рис. 4.4: Проверка конфигурации, перезагрузка Postfix и вывод изменённых параметров

В конце вывода `postconf -n` виден параметр `myorigin = $mydomain`. Затем значение домена задано жёстко: `mydomain = vvustinova.net`. Параметр `inet_protocols` имел значение all, поэтому он заменён на ipv4, чтобы отключить IPv6, после чего конфигурация проверена и перезагружена (рис. 4.5).

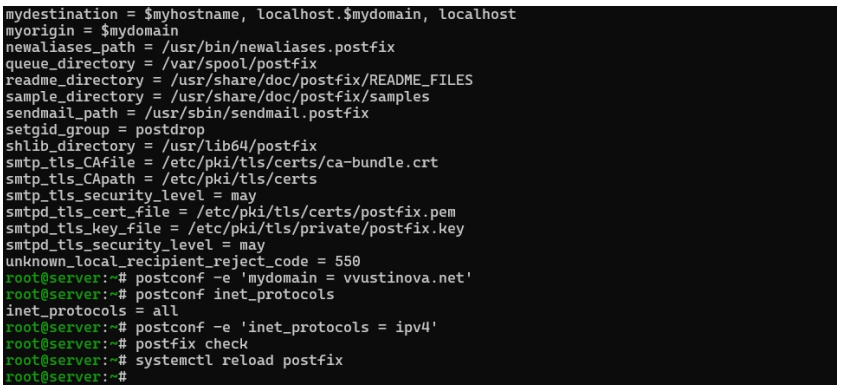


Рис. 4.5: Жёсткое задание домена и отключение IPv6 в параметре inet_protocols

В журнале видно, что письмо принято (pickup), поставлено в очередь (qmgr) и передано локальной доставке со статусом `status=sent`, после чего удалено из очереди (removed). Значит, сообщение доставлено. Также в журнале есть предупреждение о том, что новое значение inet_protocols будет применено только после полной остановки и запуска Postfix (рис. 4.6).



Рис. 4.6: Журнал maillog: письмо test1 доставлено в почтовый ящик

Проверено содержимое каталога `/var/spool/mail`: в нём появился файл пользователя vvustinova, а в самом файле находится отправленное письмо с темой test1. В заголовках указан отправитель `vvustinova@vvustinova.net`, то есть параметр myorigin применился (рис. 4.7).

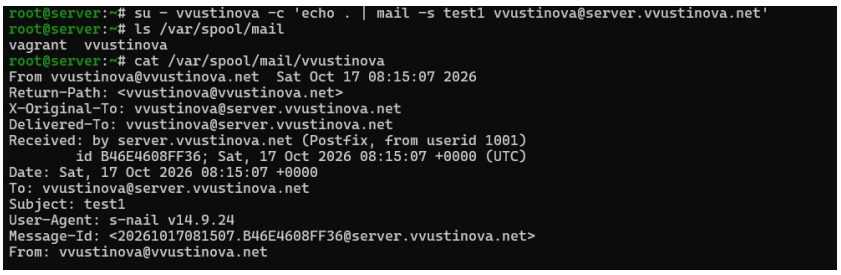


Рис. 4.7: Каталог /var/spool/mail и содержимое почтового ящика пользователя

на клиенте отключён IPv6 в параметре inet_protocols, Postfix включён в автозапуск и запущен. С клиента отправлено письмо test2 на адрес. Команда `postqueue -p` показывает, что письмо осталось в очереди с ошибкой `Connection refused` при подключении к серверу на порт 25, то есть доставлено не было (рис. 4.8).

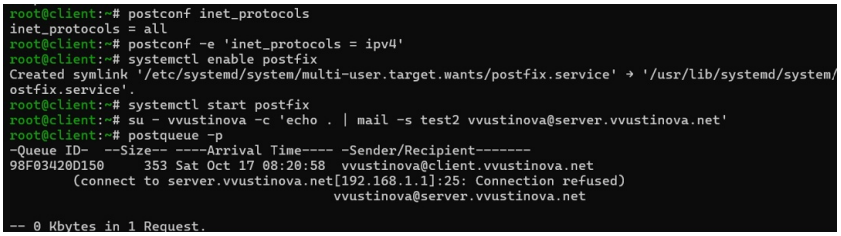


Рис. 4.8: Настройка Postfix на клиенте и письмо test2, застрявшее в очереди

Причина отказа в соединении видна из настроек сервера: параметр `inet_interfaces = localhost`, то есть Postfix принимает соединения только с локального узла, а `mynetworks = 127.0.0.0/32`. Поэтому на сервере значение `inet_interfaces` заменено на all, в `mynetworks` добавлена внутренняя сеть `127.0.0.0/8, 192.168.0.0/16`. (рис. 4.9).

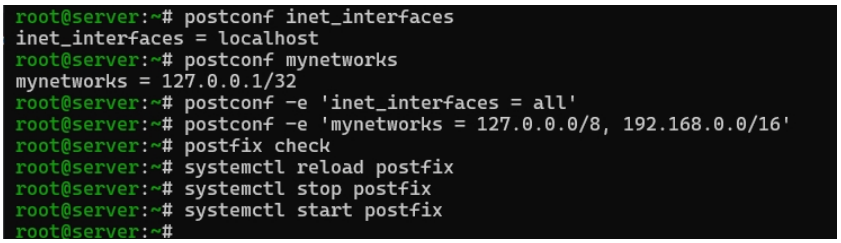


Рис. 4.9: Разрешение Postfix принимать соединения со всех интерфейсов и из внутренней сети

После изменения настроек сообщение с клиента отправлено повторно. В журнале сервера видно подключение клиента `client.vvustinova.net[192.168.1.30]`, приём сообщения демоном smtpd и локальную доставку со статусом `status=sent`. Значит, теперь почта с клиента на сервер доставляется (рис. 4.10).

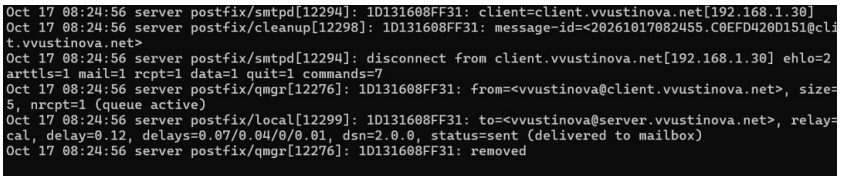


Рис. 4.10: Журнал сервера: письмо с клиента принято и доставлено в почтовый ящик

Далее настроена работа в домене. С клиента отправлено письмо test3 на доменный адрес `vvustinova@vvustinova.net`. Команда `postqueue -p` по-прежнему показывает в очереди клиента прежнее недоставленное сообщение с ошибкой подключения (рис. 4.11).

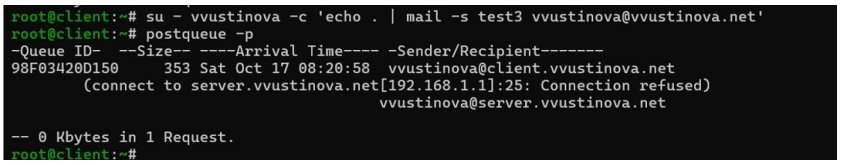


Рис. 4.11: Отправка письма test3 с клиента на доменный адрес и просмотр очереди

В журнале сервера видно, что письмо на доменный адрес не доставлено: статус `status=bounced (mail for vvustinova.net loops back to myself)`. Сервер не считает домен vvustinova.net конечной точкой доставки, и сообщение возвращается. Уведомление об ошибке отправителю тоже не ушло: подключение к клиенту завершилось ошибкой `No route to host`, статус deferred (рис. 4.12).

```
y=0.14, delays=0.07/0.07/0/0, dsn=5.4.6, status=bounced (mail for vvustinova.net loops back to myself)
Oct 17 08:27:56 server postfix/cleanup[12342]: A0212608FF32: message-id=<20261017082756.A0212608FF32@serve
r.vvustinova.net>
Oct 17 08:27:56 server postfix/bounce[12344]: 7D4D6608FF31: sender non-delivery notification: A0212608FF32
Oct 17 08:27:56 server postfix/qmgr[12276]: A0212608FF32: from=<>, size=2589, nrcpt=1 (queue active)
Oct 17 08:27:56 server postfix/qmgr[12276]: 7D4D6608FF31: removed
Oct 17 08:27:56 server postfix/smtp[12343]: connect to client.vvustinova.net[192.168.1.30]:25: No route to
 host
Oct 17 08:27:56 server postfix/smtp[12343]: A0212608FF32: to=<vvustinova@client.vvustinova.net>, relay=non
e, delay=0.06, delays=0.04/0.02/0/0, dsn=4.4.1, status=deferred (connect to client.vvustinova.net[192.168.
1.30]:25: No route to host)
```

Рис. 4.12: Журнал сервера: письмо на доменный адрес вернулось с ошибкой loops back to myself

Для отправки сообщений на доменный адрес в файл прямой DNS-зоны `/var/named/master/fz/vvustinova.net` добавлена MX-запись `MX 10 mail.vvustinova.net.` и запись `mail A 192.168.1.1` (рис. 4.13).

```
 GNU nano 8.1                                /var/named/master/fz/vvustinova.net
$ORIGIN .
$TTL 10 ; 10 seconds
vvustinova.net          IN SOA  vvustinova.net. server.vvustinova.net. (
                                2026091908 ; serial
                                86400      ; refresh (1 day)
                                3600       ; retry (1 hour)
                                604800     ; expire (1 week)
                                10800      ; minimum (3 hours)
                                )
                        NS      vvustinova.net.
                        A       192.168.1.1
$ORIGIN vvustinova.net.
$TTL 1200       ; 20 minutes
client                  A       192.168.1.30
                        DHCID   ( AAEB2yAvPBlqK5vceolNABXBQl36YGCuuBuZ83iUcsuu
                                zSI= ) ; 1 1 32
$TTL 10 ; 10 seconds
dhcp                    A       192.168.1.1
ns                      A       192.168.1.1
server                  A       192.168.1.1
www                     A       192.168.1.1
@                       MX 10   mail.vvustinova.net.
mail                    A       192.168.1.1
```

Рис. 4.13: Файл прямой DNS-зоны с MX-записью и записью mail

В файл обратной DNS-зоны `/var/named/master/rz/192.168.1` добавлена запись `1 PTR mail.vvustinova.net.` (рис. 4.14).

```
 GNU nano 8.1                              /var/named/master/rz/192.168.1
$ORIGIN .
$TTL 10 ; 10 seconds
1.168.192.in-addr.arpa  IN SOA  1.168.192.in-addr.arpa. server.vvustinova.net. (
                                2026091006 ; serial
                                86400      ; refresh (1 day)
                                3600       ; retry (1 hour)
                                604800     ; expire (1 week)
                                10800      ; minimum (3 hours)
                                )
                        NS      1.168.192.in-addr.arpa.
                        A       192.168.1.1
                        PTR     server.vvustinova.net.
$ORIGIN 1.168.192.in-addr.arpa.
$TTL 1200       ; 20 minutes
1                       PTR     server.vvustinova.net.
                        PTR     ns.vvustinova.net.
                        PTR     dhcp.vvustinova.net.
                        PTR     www.vvustinova.net.
30                      PTR     client.vvustinova.net.
                        DHCID   ( AAEB2yAvPBlqK5vceolNABXBQl36YGCuuBuZ83iUcsuu
                                zSI= ) ; 1 1 32
1                       PTR     mail.vvustinova.net.
```

Рис. 4.14: Файл обратной DNS-зоны с PTR-записью для mail

перезагружена конфигурация Postfix, восстановлены контексты безопасности SELinux, перезапущен DNS и отправлены сообщения из очереди. Журнал сер-

вера показывает, что письмо для адреса vvustinova@vvustinova.net принято и доставлено в почтовый ящик со статусом ‘status=sent (рис. 4.15).



Рис. 4.15: Журнал сервера: письмо на доменный адрес доставлено

На сервере в каталоге /vagrant/provision/server создан скрипт mail.sh. Он устанавливает postfix и s-nail, разрешает службу smtp в межсетевом экране, восстанавливает контексты SELinux,включает и запускает Postfix, а затем задаёт параметры mydomain, myorigin, inet_protocols, inet_interfaces, mydestination и mynetworks (рис. 4.16).

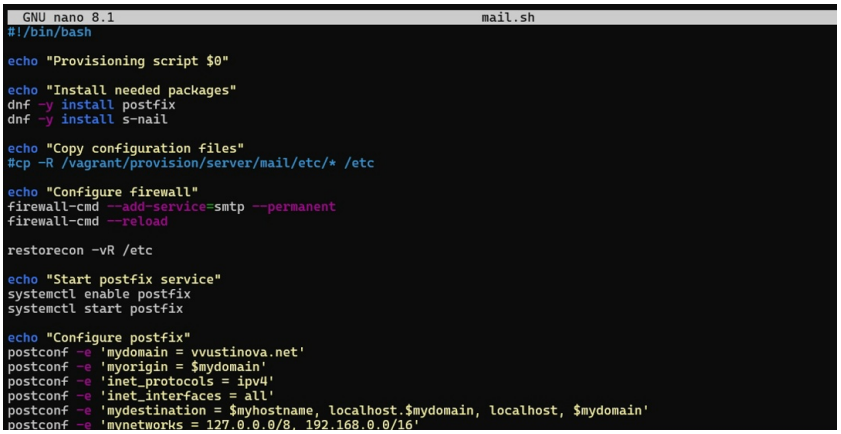


Рис. 4.16: Скрипт mail.sh для виртуальной машины server

На клиенте в каталоге /vagrant/provision/client создан скрипт mail.sh, который устанавливает postfix и s-nail, отключает IPv6 в параметре inet_protocols, включает и запускает Postfix (рис. 4.17).

```
 GNU nano 8.1                                          mail.sh
#!/bin/bash

echo "Provisioning script $0"

echo "Install needed packages"
dnf -y install postfix
dnf -y install s-nail

echo "Configure postfix"
postconf -e 'inet_protocols = ipv4'

echo "Start postfix service"
systemctl enable postfix
systemctl start postfix
```

Рис. 4.17: Скрипт mail.sh для виртуальной машины client

Для отработки скриптов при загрузке виртуальных машин в Vagrantfile в конфигурацию сервера добавлена запись provision «server mail» (рис. 4.18).

```
                    path: "provision/server/mysql.sh"
    server.vm.provision "server firewall",
                    type: "shell",
                    preserve_order: true,
                    path: "provision/server/firewall.sh"
    server.vm.provision "server mail",
                    type: "shell",
                    preserve_order: true,
                    path: "provision/server/mail.sh"
  end
```

Рис. 4.18: Запись server mail в Vagrantfile

В конфигурацию клиента добавлена запись provision «client mail» (рис. 4.19).

```

    client.vm.provision "client routing",
                    type: "shell",
                    preserve_order: true,
                    run: "always",
                    path: "provision/client/01-routing.sh"
    client.vm.provision "client mail",
                    type: "shell",
                    preserve_order: true,
                    path: "provision/client/mail.sh"
  end
```

Рис. 4.19: Запись client mail в Vagrantfile

5 Выводы

В ходе работы получены практические навыки по установке и конфигурированию SMTP-сервера Postfix. Выполнена первоначальная настройка параметров с помощью postconf, проверена отправка почты с сервера и клиента. Для приёма почты от клиента потребовалось разрешить Postfix слушать все интерфейсы и добавить внутреннюю сеть в mynetworks, а для работы с доменным адресом — добавить в DNS MX-запись и указать домен в mydestination. Действия по настройке зафиксированы в скриптах `mail.sh` для сервера и клиента, которые подключены в Vagrantfile.

6 Ответы на контрольные вопросы

1. В каком каталоге и в каком файле следует смотреть конфигурацию Postfix? — В каталоге `/etc/postfix`, основной файл конфигурации — `main.cf`.

2. Каким образом можно проверить корректность синтаксиса в конфигурационном файле Postfix? — Командой `postfix check`.

3. В каких параметрах конфигурации Postfix требуется внести изменения для настройки возможности отправки писем не на локальный хост, а на доменные адреса? — Нужно задать `mydomain`, указать `myorigin = $mydomain` и добавить `$mydomain` в параметр `mydestination`. Кроме того, для работы в сети нужны `inet_interfaces = all` и `mynetworks` с адресом внутренней сети, а в DNS — MX-запись для почтового сервера.

4. Приведите примеры работы с утилитой mail по отправке письма, просмотру имеющихся писем, удалению письма. — Отправка: `echo "текст" | mail -s "тема" user@domain`. Просмотр: команда `mail` без параметров выводит список писем, `h n` показывает заголовок письма с номером n, `n` переходит к следующему письму. Удаление: `d` удаляет письмо, `dq` удаляет письмо и завершает работу mail. Проверить наличие почты можно командой `mail -e`.

5. Приведите примеры работы с утилитой postqueue. Как посмотреть очередь сообщений? Как определить число сообщений в очереди? Как отправить все сообщения, находящиеся в очереди? Как удалить письмо из очереди?

— Очередь выводится командой `postqueue -p`, в последней строке вывода указано число сообщений (Request). Все сообщения из очереди отправляются командой `postqueue -f`. Письмо удаляется командой `postsuper -d идентификатор_письма`, а вся очередь — командой `postsuper -d ALL`.

Список литературы

1. Postfix Documentation [Электронный ресурс]. URL: http://www.postfix.org/documentation.html (дата обращения: 24.10.2026).